

Une course de relais 2024 haute en couleur

La 52^e édition de la course de relais du CERN a eu lieu sur le site de Meyrin le 30 mai dernier. Au total, 167 équipes étaient sur la ligne de départ, un nouveau record !



(Image: CERN)

Plus de 1 000 coureurs, soit 167 équipes, ont pris part à la course de relais du CERN le 30 mai dernier – une participation record pour une édition haute en couleur ! Les chronos ont affiché des temps allant de 12 min 15 sec (4^e meilleure performance enregistrée sur ce tracé, toutes éditions confondues) à plus de 23 min.

La course des marcheurs a réuni 26 participants. Et les enfants du [Jardin des Particules](#) étaient bien sûr également de la partie ! Le [réseau CERN Alumni](#) a aussi, pour la troisième année consécutive, participé à l'événement, avec sa [course de relais en ligne](#), à laquelle 14 équipes réunissant des alumnis de 26 pays ont participé.

Les [photos](#) et les [résultats](#) (à voir rien que pour les noms des équipes !) de la course de relais sont désormais en ligne sur le site web du Running Club.

La course de relais du CERN est organisée chaque année conjointement par le Running club du CERN et l'Association du personnel. Un grand merci à tous les participants et aux volontaires, qui font de cette course un véritable succès.

Anaïs Schaeffer

Le mot de Mike Lamont

Unir nos efforts pour atteindre nos ambitions

Le premier atelier du secteur Accélérateurs et technologie, qui aura lieu le 25 juin, sera l'occasion d'un échange sur les compétences, les méthodologies, les solutions et les défis en jeu

Sommaire

Actualités.....p.1-17

Une course de relais 2024 haute en couleur
Dernières nouvelles des accélérateurs : l'été sera productif

CERN70: La voie de l'unification

Du dioxyde de carbone pour réduire les émissions de dioxyde de carbone

Collisionneurs et réacteurs à fusion du futur

CERN welcomes International Year of Quantum Science and Technology

Shaking the box for new physics

How can AI help physicists search for new particles?

Upgrading the LHCb sub-detectors for the HL-LHC

Bringing black hole jets down to Earth

Le tunnel du LHC à l'honneur, sur une liste de 50 tunnels mythiques dans le monde

Sécurité informatique : une confiance aveugle peut coûter cher

Annonces.....p.17-19

Événements à venir

17 – 21 juin : Travaux sur la RD 884 (2X2 voies) entre le CERN et Thoiry

Parking du bâtiment 55 : stationnement à durée limitée

Appel à tous les nouveaux diplômés et à leurs superviseurs

Le Jardin des Particules : inscrivez votre enfant pour l'année scolaire 2024/2025

Le mot de Mike Lamont

Unir nos efforts pour atteindre nos ambitions

Le premier atelier du secteur Accélérateurs et technologie, qui aura lieu le 25 juin, sera l'occasion d'un échange sur les compétences, les méthodologies, les solutions et les défis en jeu

De la conception au déploiement, les pratiques du CERN en matière d'ingénierie sont axées sur la précision, la longévité, la qualité et la gestion des coûts, permettant ainsi de mettre au point des technologies révolutionnaires tout en respectant des normes exigeantes tout au long du cycle de vie du produit. Il en résulte un niveau de performances tout à fait remarquable dans divers domaines de spécialisation.

Au CERN, les processus d'ingénierie jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des équipements complexes qui forment la clé de voûte du Laboratoire. En combinant outillage de pointe, usinage de précision et contrôle qualité rigoureux, nous assurons la fiabilité du fonctionnement des composants de nos machines sur des décennies, et ce même dans des conditions extrêmes. Notre collaboration avec des partenaires extérieurs et la priorité que nous accordons à l'innovation stimulent le développement de technologies innovantes.

Toutes ces compétences sont cruciales pour mener à bien les projets ambitieux auxquels le CERN se prépare. Le LHC à haute luminosité (HL-LHC) sera déployé à l'occasion du troisième long arrêt (LS3) qui doit débuter fin 2025. Le projet de faisceau de haute intensité qui sera mené dans la cavité ECN3 verra le jour dans les années 2030, parallèlement au projet en deux phases déjà entamé de consolidation de la zone Nord. La prochaine étape de l'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire est également prévue pour 2025. Ces initiatives illustrent le dynamisme du programme porté par le secteur Accélérateurs et technologie (ATS) et ses quatre départements : Faisceaux (BE), Ingénierie (EN), Systèmes d'accélérateurs (SY) et Technologie (TE).

Le [premier atelier du secteur Accélérateurs et technologie](#) se tiendra le 25 juin au Portail de la

science du CERN. Destiné principalement aux membres du secteur ATS mais ouvert à toute la communauté du CERN, l'atelier présentera l'ensemble des activités techniques et d'ingénierie menées au sein du secteur. Il servira de cadre à un partage d'expériences, de compétences, de défis, de méthodologies et de solutions dans les domaines des outils et des processus de conception technique ainsi que des méthodes de gestion de projet.

L'atelier sera divisé en deux sessions : la première sera consacrée aux outils et aux processus de conception technique, avec des sujets allant des jumeaux numériques à la gestion du cycle de vie, tandis que la seconde mettra l'accent sur les méthodes et les outils de gestion de projet dans le cadre des projets à venir. Cet événement offre l'occasion d'explorer diverses activités techniques et d'ingénierie, de réseauter et de tisser des liens avec des collègues d'autres équipes et départements, par exemple autour d'un café pendant la journée ou d'une bière en soirée. [Les inscriptions sont déjà ouvertes.](#)

[L'enquête récente auprès des titulaires et des boursiers du CERN menée en 2023](#) a montré la volonté forte de la communauté du CERN de travailler dans cet environnement unique et stimulant. Elle a également fait ressortir la nécessité d'une collaboration accrue entre les équipes, d'une meilleure reconnaissance des résultats obtenus, d'une meilleure gestion de la charge de travail et d'une attention plus grande portée à l'avenir. Le premier atelier du secteur ATS fait partie des différentes mesures destinées à renforcer la collaboration, l'échange d'idées et l'exploration des synergies potentielles entre les équipes.

Mike Lamont

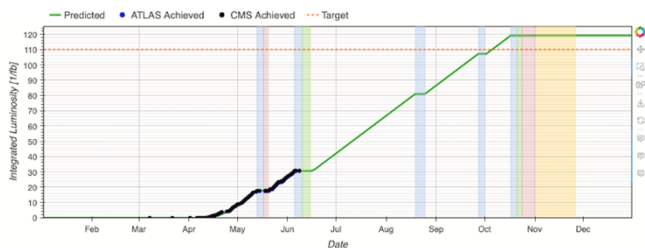
Directeur des accélérateurs et de la technologie

Dernières nouvelles des accélérateurs : l'été sera productif

Nous comptons sur une période de production de luminosité fructueuse cet été

La première période de production de luminosité au LHC s'étant achevée le 5 juin, nous avons commencé la deuxième session de développement de la machine. Les études de développement de la machine se sont poursuivies jusqu'au 10 juin, puis les derniers faisceaux servant à cet exercice ont été éjectés en prévision de l'arrêt technique. La production de luminosité devrait reprendre le 17 juin pour neuf semaines de production ininterrompue, avant une nouvelle session de développement de la machine, qui devrait commencer le 19 août.

Lorsque les faisceaux de production ont été éjectés le 5 juin, la luminosité intégrée atteignait $30,4 \text{ fb}^{-1}$ pour ATLAS et CMS, $2,5 \text{ fb}^{-1}$ pour LHCb et $17,3 \text{ fb}^{-1}$ pour ALICE, exactement comme prévu.



La luminosité intégrée prévue (ligne verte) et atteinte (points noirs) pour ATLAS et CMS pendant l'exploitation proton-proton 2024. Les zones en bleu indiquent les sessions de développement de la machine, en vert les arrêts techniques, en rouge les exploitations spéciales pour la physique et, enfin, les zones en jaune représentent les périodes de collisions d'ions lourds. (Image: CERN)

La session de développement de la machine a été l'occasion d'étudier de nombreux sujets importants et très intéressants, qui seront mis à profit lors de la campagne d'exploitation de cette année ainsi que lors d'opérations futures. Notamment, les équipes ont examiné les dispositifs optiques de la machine pour le LHC à haute luminosité (HL-LHC) afin d'anticiper toutes difficultés en se laissant un temps suffisant pour y faire face.

Dans les « [Dernières nouvelles des accélérateurs](#) » du 3 mai, j'évoquais le problème de hiérarchie des collimateurs, apparu le 17 avril alors que l'on remplissait la machine avec un faisceau contenant 1 791 paquets. En limitant la compression des paquets, ce problème a entraîné une légère diminution de la production de luminosité. Après de nombreuses études et un test final la semaine dernière, l'équipe du LHC a déterminé les corrections à apporter aux réglages de la machine, qui devront être à nouveau validés. Cela n'aura aucune incidence sur le temps d'exploitation pour la physique étant donné qu'on effectue toujours une brève montée en intensité après un arrêt technique afin de revalider l'accélérateur. Une fois la validation terminée, le processus de compression pourra revenir aux valeurs initialement prévues pour la campagne d'exploitation de cette année.

La période d'exploitation 2024 a été prolongée de quatre semaines pour la physique des protons, comme mentionné dans les « [Dernières nouvelles des accélérateurs](#) » du 16 avril. En ce qui concerne la luminosité intégrée, l'objectif fixé pour 2024, à savoir de 90 fb^{-1} , a été porté à 110 fb^{-1} .

Grâce aux connaissances et à l'expérience supplémentaires acquises lors de la session de développement de la machine, aux travaux de maintenance préventive réalisés sur la machine, et à la résolution du problème de hiérarchie des collimateurs, nous sommes confiants à la perspective de la période de production de luminosité de cet été, qui devrait être ininterrompue et fructueuse. Notre objectif est d'atteindre une luminosité intégrée de 80 fb^{-1} pour ATLAS et CMS avant le démarrage de la prochaine session de développement de la machine, le 19 août, ce qui devrait permettre de tenir le nouvel objectif pour l'année 2024, soit 110 fb^{-1} .

Rende Steerenberg

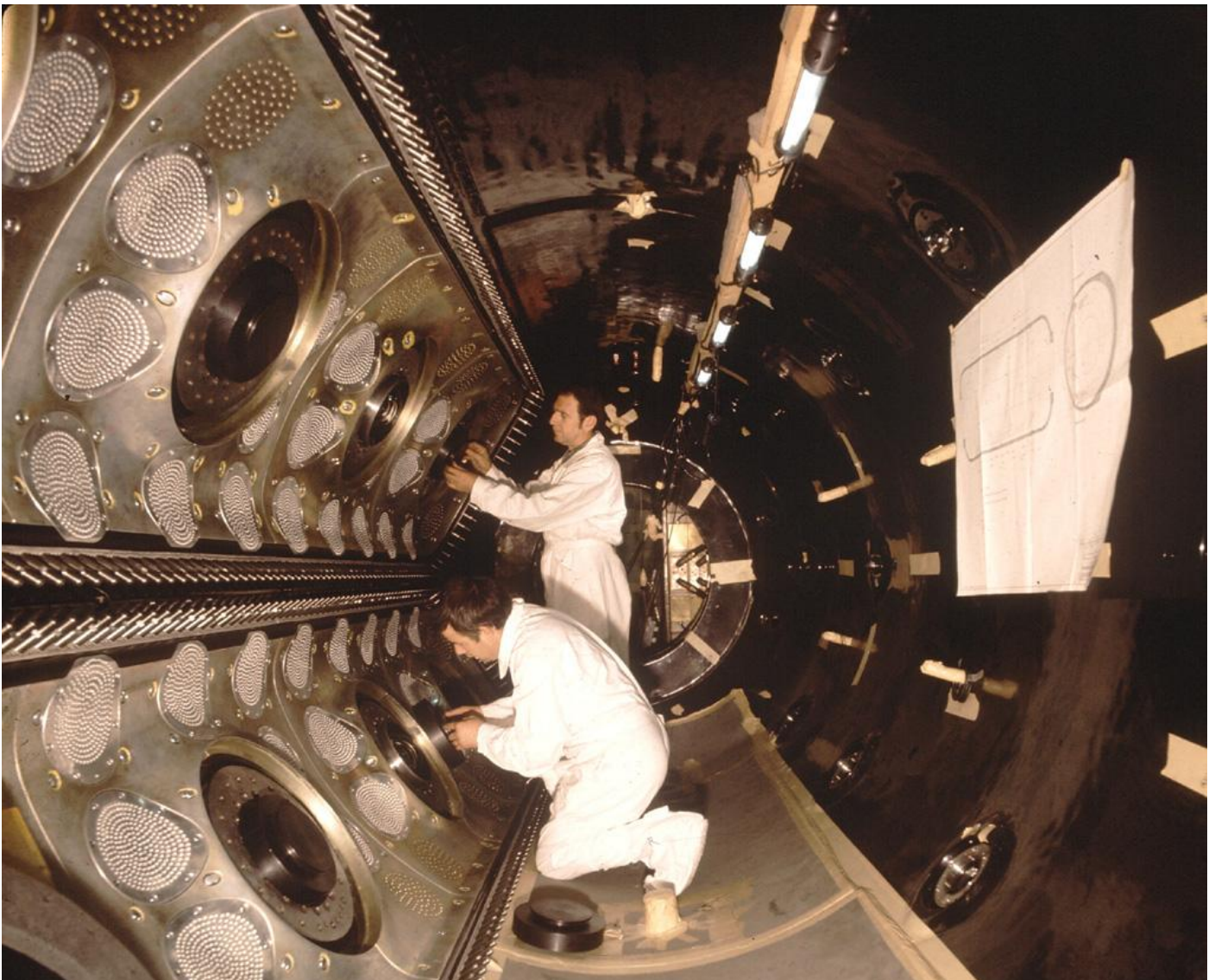
CERN70: La voie de l'unification

Partie 11 de la série [CERN70](#). Violette Brisson a participé activement à la découverte des courants neutres. Elle était alors responsable du groupe Gargamelle du laboratoire de l'École polytechnique de Paris

C'est la première grande découverte du CERN. Le 19 juillet 1973, le groupe [Gargamelle](#) annonce la détection de courants neutres faibles. Cette observation ouvre la voie vers une nouvelle physique, celle de l'unification. Selon cette théorie, aux très hautes énergies qui régnaient juste après l'apparition de l'Univers, les forces n'auraient fait qu'une et se seraient différenciées à mesure que l'Univers refroidissait.

Au XIXe siècle déjà, James Maxwell avait montré que les forces électriques et magnétiques étaient deux manifestations de la même interaction. Dans le bouillonnement des nouvelles théories des années 1960 émerge la possibilité d'unifier la force faible et la force électromagnétique sous la forme d'une unique interaction, dite électrofaible. Cette théorie implique l'existence d'une manifestation spécifique de la force faible : les courants neutres faibles. Gargamelle est la première expérience à les mettre en évidence et prouve ainsi la validité de la théorie électrofaible.

L'expérience Gargamelle, esquissée en 1963 par le physicien André Lagarrigue et nommée d'après la mère de Gargantua, le géant de l'histoire de François Rabelais, est une immense chambre à bulles, pesant quelque 1 000 tonnes et remplie de 18 tonnes de fréon liquide. Son très grand volume, pour l'époque, doit permettre de faire interagir les neutrinos, ces particules sans charge électrique et quasiment insaisissables.



À l'intérieur de la chambre à bulles de Gargamelle, en 1970. (Image: [CERN](#))

Réalisée par les laboratoires français du CEA, de Polytechnique et d'Orsay, Gargamelle finit par rassembler une collaboration d'une cinquantaine de physiciens. L'expérience entre en service en janvier 1971, et obtient un premier résultat remarqué en confirmant la structure du proton en plusieurs particules, les « [quarks](#) ». Mais la mise en évidence des courants neutres en 1973 reste son grand succès.

Témoignage

Responsable du groupe Gargamelle du laboratoire de l'École polytechnique de Paris, dont elle est la directrice adjointe de 1973 à 1985, Violette Brisson participe activement à la découverte des courants neutres. Elle rejoint le laboratoire de l'Accélérateur Linéaire à Orsay en 1988, et l'expérience franco-italienne VIRGO dans les années 1990.



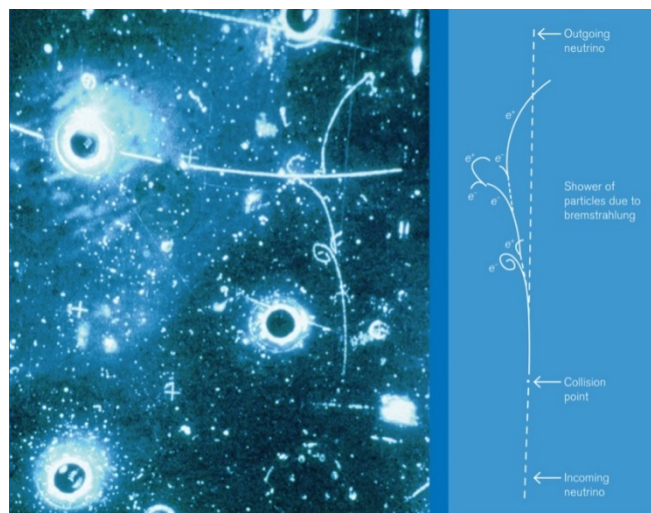
Violette Brisson, membre très respecté de la communauté française de la physique des particules, a joué un rôle de premier plan dans la découverte des courants neutres. (Image: [École Polytechnique](#))

« Je ne peux commencer ce témoignage sans évoquer mes collègues de l'École polytechnique disparus : André Lagarrigue, sans qui cette histoire n'existerait pas, André Rousset, qui dirigeait alors le groupe du CERN, et Paul Musset, qui joua également un rôle très important dans cette découverte.

Les courants neutres, très hypothétiques à l'époque, ne figuraient qu'en huitième place dans les expériences projetées avec Gargamelle. Ce n'est que début 1972 que les théoriciens attirèrent l'attention de la collaboration sur le travail de Gerard 't Hooft prédisant leur existence dans le cadre des nouvelles théories unifiant les forces électromagnétique et faible.

La recherche en fut initiée par Antonino Pullia à Milan, qui nous présenta très tôt une trentaine de candidats, entraînant une excitation générale.

Plusieurs physiciens se consacrèrent alors à cette recherche. Ce fut mon cas à l'École polytechnique, avec Pierre Petiau et Louis Kluberg. Très vite nous avons trouvé des événements candidats aux courants neutres, mais j'avais encore beaucoup de doutes, jusqu'à cette réunion au CERN en mai 1972, où chacun des laboratoires de la collaboration apporta les photos de ses candidats. J'en revins avec une "intime conviction", partagée par de nombreux collègues. Alors l'enthousiasme commença vraiment, car après toutes les pierres semi-précieuses accumulées avec nos expériences de la décennie précédente, nous voyions se profiler les lueurs d'un diamant !



La première image d'un courant neutre avec un électron isolé. Un antineutrino incident (que l'on ne voit pas) projette un électron dont la trace semble démarrer spontanément. (Image: [CERN](#))

Un travail intense débuta, autant dans le dépouillement de quelque 100 000 clichés et dans l'analyse des événements, que dans l'étude de leur bruit de fond (interactions de neutrons pouvant être confondues avec des courants neutres). En décembre 1972, ce fut la grande joie : un autre type de courant neutre, dit leptonique, à l'interprétation quasiment incontestable, venait d'être trouvé à Aix-la-Chapelle. Les théoriciens étaient rayonnants. Nous regardâmes les films par quatre fois pour ne rien rater.

Plus tard, avec neuf fois plus de clichés, nous ne trouvâmes que deux autres de ces courants

neutres leptoniques, ce qui correspondait aux calculs théoriques. Pour nous, c'était l'euphorie, car cela confirmait le résultat déjà trouvé sur les courants neutres dits hadroniques. Toutefois, pour ces derniers, le calcul du bruit de fond nécessita une activité intense début 1973. Dieter Haidt avec son programme de simulation, Jean-Pierre Vialle avec le sien, André Rousset, Don Perkins et Antonino Pullia, entre autres, avec des calculs plus simples, permirent de lever les doutes. Après un accord unanime de toute la collaboration, Paul Musset présenta les résultats au CERN en juillet 1973. La publication parut début septembre.

Malgré l'enthousiasme de toute la communauté, certains collègues n'y croyaient pas. Nous étions pourtant confiants, d'autant que l'équipe américaine de Fermilab avait elle aussi des candidats. Jusqu'à ce jour d'octobre 1973, où André Lagarrigue reçut un coup de téléphone l'informant que leurs candidats avaient disparu. J'entends encore son appel angoissé me disant : "Ceux d'en face ne voient plus rien ! A-t-on pu oublier quelque chose, se tromper ?" Le doute faisait son œuvre...



La chambre à bulles de Gargamelle est aujourd'hui exposée au square Van Hove, dans l'enceinte du Portail de la science du CERN. (Image: CERN)

Pour mieux convaincre nos détracteurs, nous prîmes des données qui vérifièrent les résultats de Dieter Haidt sur le bruit de fond. Alors nous nous permîmes de plaisanter sur les "courants alternatifs" de nos collègues "d'en face". Enfin, les doutes furent dissipés avec la découverte début 1974 de deux autres courants neutres leptoniques. Lentement les courants neutres américains refirent surface, et à l'été 1974, l'existence du phénomène fut officiellement reconnue.

Cette découverte généra de nombreuses expériences avec des neutrinos au CERN et aux États-Unis, pour mesurer avec de plus en plus de précision tous les paramètres de l'interaction électrofaible. Et la découverte des bosons [W](#) et [Z](#) au CERN en 1983 vint couronner cette théorie électrofaible.

Pour revenir à Gargamelle, son nom ne rimait malheureusement pas avec Nobel ! André Lagarrigue, le "père" de l'expérience, disparut en 1975, sans doute trop tôt pour être couronné... Après avoir rouillé pendant plusieurs années, la chambre à bulles fut finalement érigée en sculpture au CERN. Quant à nous, les "travailleurs" de Gargamelle, nous avons quelquefois été maltraités, oubliés... mais nous avons connu l'exaltation et la joie d'une très grande découverte, et il est resté une réelle amitié entre nous, ce qui vaut toutes les récompenses du monde ! »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Violette Brisson est [décédée](#) en 2018 à l'âge de 83 ans. En 2023, le CERN a [célébré](#) les 50 ans de la découverte des courants neutres, et le CERN Courier a publié « [CERN's neutrino odyssey](#) » (L'odyssée des neutrinos au CERN), qui retrace l'histoire du programme de recherche sur les neutrinos du CERN depuis Gargamelle.

Du dioxyde de carbone pour réduire les émissions de dioxyde de carbone

Une nouvelle méthode de refroidissement au CO₂ pour réduire l'empreinte carbone du CERN



Une partie du nouveau système de refroidissement, installé sur le toit de CMS. (Image: CERN)

À l'occasion de la [Journée mondiale de l'environnement](#), célébrée le 5 juin par les Nations Unies, le CERN réaffirme son engagement en faveur d'une [recherche respectueuse de l'environnement](#). Parmi ses nombreuses initiatives, le CERN dispose d'une stratégie de réduction des émissions axée sur la recirculation et la récupération des gaz et sur les possibilités d'utilisation de gaz alternatifs. La majorité des émissions directes de gaz à effet de serre du CERN provient actuellement de ses détecteurs de particules, dont les systèmes de détection et de refroidissement utilisent divers mélanges de gaz. La plupart de ces gaz sont des réfrigérants de synthèse, parmi lesquels se trouvent des gaz fluorés au potentiel de réchauffement global particulièrement élevé.

Depuis 2017, le CERN met au point une [nouvelle méthode](#) de refroidissement des détecteurs qui repose sur l'utilisation du dioxyde de carbone (CO₂). Avec un potentiel de réchauffement global de 1, soit plusieurs milliers de fois inférieur à celui des réfrigérants synthétiques utilisés actuellement dans les systèmes de refroidissement à basse température, le CO₂ constitue une excellente

alternative. Le groupe Refroidissement et ventilation du département Ingénierie et le groupe Technologie des détecteurs du département Physique expérimentale sont en train de rénover les systèmes de refroidissement des détecteurs internes d'[ATLAS](#) et de [CMS](#) avec le soutien d'autres équipes du CERN et de divers partenaires scientifiques et industriels. Les travaux en surface ont déjà commencé ; les travaux souterrains seront eux effectués lors du prochain long arrêt (le LS3) prévu pour fin 2025. L'objectif est de parvenir à une réduction massive des émissions directes de gaz fluorés afin d'économiser l'équivalent de 40 000 tonnes de CO₂ chaque année.

Comment ça fonctionne ? Chaque paramètre technique a été optimisé pour refroidir le CO₂ à -53 °C, à quelques degrés de sa température de solidification (-56,6 °C), ce qui améliore les performances des équipements et les cycles de refroidissement standard. Cette technologie, en plus de contribuer à remplir l'objectif du CERN de réduction des émissions, pourrait également trouver des applications dans d'autres secteurs utilisant les basses températures comme les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Elle s'inscrit ainsi dans la tradition entretenue par le CERN de transfert des connaissances et des technologies pour le bien de la société. Pour en savoir plus, visionnez notre nouvelle vidéo : <https://videos.cern.ch/record/2300177>.

Il ne s'agit que d'un exemple d'initiative mise en place par le CERN pour limiter le plus possible son impact sur l'environnement dans les domaines-clés de l'énergie, de l'eau, des déchets, de l'utilisation durable des terres, du bruit et des émissions. Plus d'informations [ici](#).

Unité HSE

Collisionneurs et réacteurs à fusion du futur

Le CERN et EUROfusion collaborent au développement de technologies innovantes destinées à de futurs collisionneurs et réacteurs à fusion



Câble supraconducteur à haute température critique (HTS), développé au CERN sur le modèle des câbles élaborés pour des concepts innovants de réacteurs à fusion nucléaire. Il se compose d'un profilé creux en cuivre avec des rainures torsadées contenant des piles de rubans HTS soudés (que l'image montre « s'ouvrant comme une fleur »). (Image: CERN)

Les spécialistes des accélérateurs au CERN et les spécialistes de la fusion nucléaire à EUROfusion travaillent à présent ensemble pour le développement de technologies innovantes destinées à de futurs collisionneurs et réacteurs à fusion, en s'appuyant sur leurs compétences uniques respectives, en particulier dans le domaine des aimants à champ élevé.

Les projets communs sont facilités par l'accord de collaboration signé en novembre 2023 par le CERN et les membres d'[EUROfusion](#), le consortium européen de laboratoires de recherche sur la fusion, qui [réalise](#) la conception technique d'une centrale de démonstration à fusion nucléaire (DEMO, *Demonstration Power Plant*) pour succéder à [ITER](#).

Étape importante dans la coopération scientifique, ce partenariat ouvre la voie à des projets communs dans des domaines très variés, notamment dans la R&D en physique, en ingénierie et en technologie. Il est axé sur la conception technique et la construction d'expériences et d'instruments scientifiques majeurs.

En 2023, le CERN a créé une unité spéciale de coordination de la technologie de fusion réunissant des spécialistes des accélérateurs et du [transfert de connaissances](#), reflet de l'engagement

de l'Organisation en faveur d'une collaboration entre plusieurs disciplines scientifiques. L'accord conclu entre EUROfusion et le CERN est un exemple significatif des activités de cette unité.

« Il existe d'évidentes synergies entre les technologies développées pour la fusion nucléaire et celles développées pour de futurs collisionneurs, surtout en ce qui concerne l'utilisation de conducteurs supraconducteurs à haute température critique (HTS). Dans le cadre des discussions concernant DEMO, la centrale de démonstration à fusion qui succédera à ITER, l'option de recourir à des solénoïdes centraux de tokamak constitués de matériaux HTS est étudiée par plusieurs membres d'EUROfusion, explique Gianfranco Federici, chef du département Technologie de fusion d'EUROfusion. L'accord de collaboration permet à tous nos membres et au CERN de travailler ensemble et de créer un centre d'excellence pour la technologie de fusion. »

Fondamental pour ce partenariat, le premier projet, lancé cette année, devrait marquer une étape majeure en vue d'un futur banc d'essai pour la technologie de la couverture tritigène. Il devrait s'achever d'ici à la fin 2024. *« Les équipes du CERN et d'EUROfusion ont des échanges fructueux sur des concepts d'aimants basés sur des supraconducteurs à haute température critique. Les formidables défis soulevés par les aimants d'un collisionneur de muons rendent nécessaire le développement de nouveaux concepts, certains similaires à ceux des réacteurs à fusion. C'est particulièrement vrai pour le solénoïde de la cible – un élément clé du collisionneur – qui doit atteindre un champ très élevé et est soumis à des niveaux importants de chaleur et de rayonnements, et qui sera probablement construit avec des conducteurs HTS »,* explique Luca Bottura, qui dirige les travaux de conception d'aimants menés par la Collaboration internationale sur un collisionneur de muons (*International Muon Collider Collaboration*), et le lot de travaux sur des aimants de [MuCol](#), [l'étude de conception pour un collisionneur de muons cofinancée par l'Union européenne](#).

Le champ d'activité de la collaboration a récemment été étendu afin de pouvoir collaborer sur des matériaux de blindage de pointe, intéressants aussi bien pour la fusion que pour les

accélérateurs. Ce sujet sera au cœur d'un atelier conjoint, prévu plus tard dans l'année.

Antoine Le Gall & Anaïs Schaeffer

CERN welcomes International Year of Quantum Science and Technology

On the centenary of quantum mechanics – the bedrock of particle physics and enabler of numerous technologies – CERN is contributing to the development of a new generation of quantum technologies for fundamental research and beyond.

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.



View of CERN Data Centre. (Photo: Roger Claus/CERN)

100 years ago, a handful of visionary physicists upturned notions about nature that had guided scientists for centuries. Particles can be point-like or wave-like, depending on how you look at them. Their behaviour is probabilistic and can momentarily appear to violate cherished laws such as the conservation of energy. Particles can be entangled such that one feels the change of state of the other instantaneously no matter the distance between them, and, as befalls Schrödinger's famous cat, they can be in opposite states at the same time.

Today, thanks to pioneering theoretical and experimental efforts to understand this complex realm, physicists can confidently navigate through such apparently irrational concepts. Quantum theory has not only become foundational to

physics, chemistry, engineering and biology, but underpins the transistors, lasers and LEDs that drive modern electronics and telecommunications -- not to mention solar cells, medical scanners and global positioning systems. But this is only the beginning.

On 7 June, the United Nations declared 2025 the International Year of Quantum Science and Technology to celebrate the contributions of quantum science to technological progress, raise awareness of its importance to sustainable development, and ensure that all nations have access to quantum education and opportunities. As the world's largest particle physics lab, CERN has been interrogating the quantum theories that govern the microscopic world for the past 70 years. Most recently, it has entered the rapidly growing domain of quantum technologies, which aims to harness the strangest aspects of quantum mechanics to build a new generation of quantum devices for fundamental research and beyond.

"In recent years, we have learned not just to use the properties of the quantum world but, also, to control them," explains Sofia Vallecorsa, coordinator of the CERN Quantum Technology Initiative (QTI). "Today, the revolution is all about controlling individual quantum systems, such as single atoms or ions, enabling even more powerful applications."

At CERN, quantum technologies are studied and developed through two separate initiatives: the QTI, whose aim is to enable technologies – such as quantum computing, quantum state sensors, time synchronisation protocols, and many more – for high-energy physics activities; and the recently established Open Quantum Institute (OQI), whose

aim is to identify, support and accelerate the development of future societal applications benefiting from quantum computing algorithms. One of the most promising fields is quantum computing. Unlike conventional computers using “bits” that can be in one of just two states, quantum computers use qubits which can exist in superpositions of states. This enables a vast number of computations to be processed simultaneously, offering important applications in fields such as cryptography, logistics and process optimisation, and drug discovery. Quantum communication, which exploits the principles of quantum mechanics to make it impossible to intercept information without detection, is another significant area of development. A third

pillar of CERN’s quantum-technologies programme is sensing to allow ultra-precise measurements of physical quantities, with potential applications in fields including medicine, navigation and climate science.

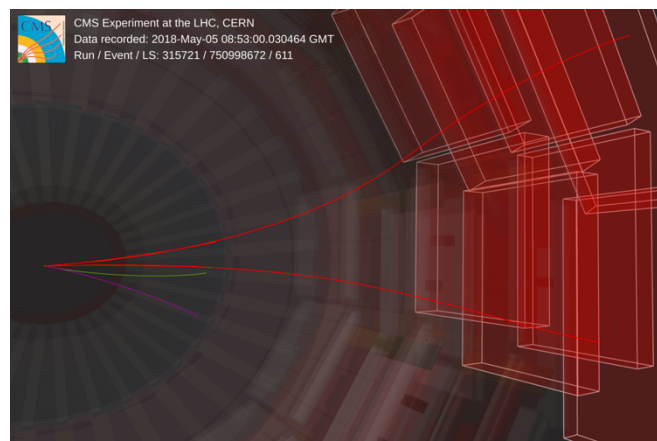
“What started 100 years ago as a purely theoretical physics investigation is now beginning to unleash its full potential,” says OQI coordinator Tim Smith of CERN. “The International Year of Quantum Science and Technology will be a wonderful opportunity to celebrate the past, the present and the future of our understanding of the quantum world.”

Antonella Del Rosso

Shaking the box for new physics

The CMS collaboration has searched for new physics in a rare decay of a known particle, using an approach that can be likened to shaking a box containing a birthday present to find a clue about what’s inside

La version française de cet article n’est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.



CMS candidate collision event for a B^0 meson decaying into a K^{*0} meson and two muons (red lines). The K^{*0} meson decays into a K^+ meson (magenta line) and a π^- meson (green line). (Image: CERN)

When you receive a present on your birthday, you might be the kind of person who tears off the wrapping paper immediately to see what’s inside the box. Or maybe you like to examine the box,

guessing the contents from its shape, size, weight or the sound it makes when you shake it.

When physicists at the Large Hadron Collider (LHC) analyse their datasets in search of new physics phenomena such as new particles, they usually take one of two different approaches. They either perform a direct search for a specific new kind of particle, equivalent to tearing off the wrapping paper immediately, or use an indirect strategy based on quantum mechanics and its subtle wonders, similar to shaking the box and guessing what’s inside.

At the annual LHCP conference that took place in Boston last week, the CMS collaboration reported how it used the second approach to look for new physics in a rare decay of a particle called B^0 meson.

The physics process that drives the decay of a particle into lighter ones can be influenced by new, unknown particles, which might be too heavy to be produced at the LHC. This influence could change the decay process in ways that can be measured and compared to predictions of the Standard Model of particle physics. In the same way as shaking the box containing your birthday present could give you a clue about what’s inside, any deviation from the Standard Model

predictions could give physicists a hint of new physics.

The decay of the B^0 meson, which is made up of a bottom quark and a down quark, into a K^{*0} meson (containing a strange quark and a down quark) and two muons is particularly suited to this approach. This is because it occurs via a rare penguin transition that is highly sensitive to possible contributions from new heavy particles.

In its new study, the CMS team used all the data collected by its detector between 2016 and 2018, during the second run of the LHC, to “shake” this B^0 decay “box”. This box offers many ways to look for new physics. One is to weigh the box, i.e. measure the rate at which the decay occurs. Another is to take two twin boxes – for example, one corresponding to the decay into two muons and the other to the decay into two electrons – and check if they weigh the same.

In their new study, the CMS researchers looked at the shape of the box, i.e. they examined how the particles produced in the decay share the energy of the parent B^0 meson and measured at what angles they fly away from each other. They then determined a set of parameters using these

energies and angles, and compared the results with two sets of predictions from the Standard Model.

For most parameters, the results are in line with these two sets of Standard Model predictions. However, for two parameters, known as $P5'$ and $P2$, and for specific energies of the two muons, the results are in tension with the two available predictions. Overall, the results are in agreement with the previous results from the ATLAS, LHCb and Belle experiments, while improving upon their level of precision.

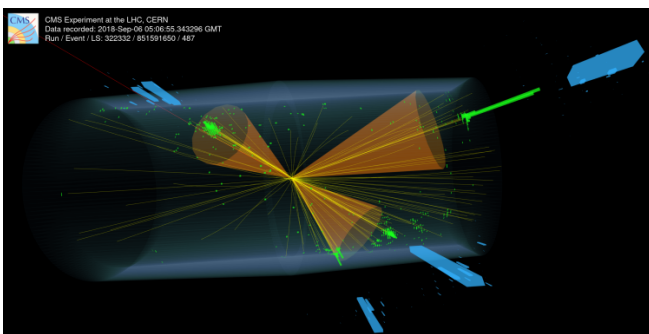
Unfortunately, there is a charming, “naughty” kind of penguin that’s crashing the birthday party: a charm quark that participates in the rare penguin transition. This complicates the Standard Model predictions and makes it difficult to draw a conclusion. To advance, researchers need better predictions, more data and improved analysis techniques.

Find out more on the CMS website: <https://cern.ch/oia24>.

CMS collaboration

How can AI help physicists search for new particles?

The ATLAS and CMS collaborations are using state-of-the-art machine learning techniques to search for exotic-looking collisions that could indicate new physics



Event display of one of the CMS events determined by the AI algorithm to be highly anomalous and therefore potentially coming from a new particle. (Image: CMS collaboration)

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

One of the main goals of the LHC experiments is to look for signs of new particles, which could explain many of the unsolved mysteries in physics. Often, searches for new physics are designed to look for one specific type of new particle at a time, using theoretical predictions as a guide. But what about searching for unpredicted – and unexpected – new particles? Trawling through the billions of collisions that occur in the LHC experiments without knowing exactly what to look for would be a mammoth task for physicists. So, instead of sifting through the data and looking for anomalies, the ATLAS and CMS collaborations are letting artificial intelligence (AI) do the job.

At the *Rencontres de Moriond* conference on 26 March, physicists from the CMS collaboration presented the latest results obtained by using various machine learning techniques to search for

pairs of “jets”. These jets are collimated sprays of particles originating from strongly interacting quarks and gluons. They are particularly difficult to analyse, but they could be hiding new physics.

Researchers at ATLAS and CMS use several strategies to train AI algorithms in their searches for jets. By studying the shape of their complex energy signatures, scientists can determine what particle created the jet. Using real collision data, physicists at both experiments are training their AI to recognise the characteristics of jets originating from known particles. The AI is then able to differentiate between these jets and atypical jet signatures, which potentially indicate new interactions. These would show up as an accumulation of atypical jets in the data set.

Another method involves instructing the AI algorithm to consider the entire collision event and look for anomalous features in the different particles detected. These anomalous features may indicate the presence of new particles. This technique was demonstrated in a paper released by ATLAS in July 2023, which featured one of the first uses of unsupervised machine learning in an

LHC result. At CMS, a different approach involves physicists creating simulated examples of potential new signals and then tasking the AI with identifying collisions in the real data that are different to regular jets but resemble the simulation.

In the latest results presented by CMS, each AI training method exhibited varying sensitivities to different types of new particles, and no single algorithm proved to be the best. The CMS team was able to limit the rate of production of several different types of particles that produce anomalous jets. They were also able to show that the AI-led algorithms significantly enhanced the sensitivity to a wide range of particle signatures in comparison to traditional techniques.

These results show how machine learning is revolutionising the search for new physics. “We already have ideas about how to further improve the algorithms and apply them to different parts of the data to search for several kinds of particles,” says Oz Amram, from the CMS analysis team.

CMS collaboration

Upgrading the LHCb sub-detectors for the HL-LHC

The LHCb experiment is revamping its electromagnetic calorimeter with new high-performance modules and equipping its ring-imaging Cherenkov detectors with very fast electronics

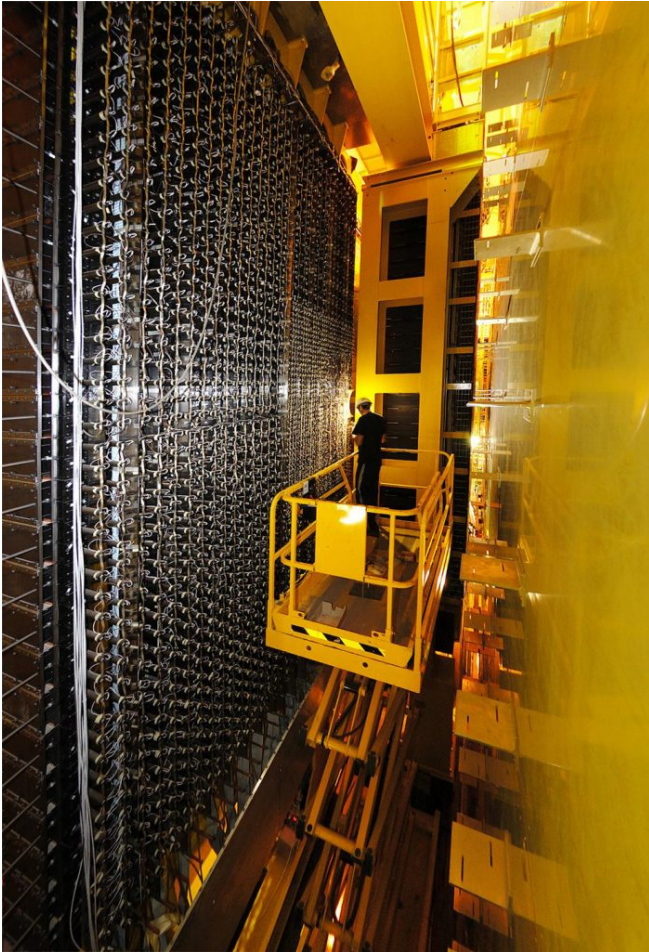
La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

On 5 July 2022, protons began colliding again in the LHCb detector after a three-and-a-half-year break known as Long Shutdown 2 (LS2), marking the start of the third run of the Large Hadron Collider (LHC). During this period, the original LHCb detector at the LHC was largely dismantled and an almost completely new detector constructed. The 2020 update of the European Strategy for Particle Physics approved by the CERN Council strongly supported exploiting the full potential of the LHC for studying flavour physics. A further upgrade of the LHCb detector, known as Upgrade II, is planned to allow LHCb to operate at

a much higher instantaneous luminosity and cope with the demanding data-taking conditions of the High-Luminosity LHC (HL-LHC). The latest technological developments will be taken into account to design the new detectors.

The new revolutionary electromagnetic calorimeter being developed for LHCb Upgrade II will be able to precisely measure the arrival time of electromagnetic particles. Its test measurements demonstrated detection of high-energy electrons within 20 picoseconds of precision. This is the first time that such excellent performance has been achieved with an electromagnetic calorimeter in particle physics. The new calorimeter will have finer granularity, enabling it to cope with a much higher particle density at higher instantaneous luminosity. Luminosity is an important indicator of the performance of an accelerator: it is proportional

to the number of particle collisions that occur in a given amount of time.



Maintenance of the electromagnetic calorimeter (Image: LHCb collaboration)

The technology for the new LHCb calorimeter modules is based on the “Spaghetti Calorimeter” (SpaCal) concept, in which the scintillators resemble strands of spaghetti. These scintillating fibres are housed in the 5180 longitudinal holes in the SpaCal module. The calorimeter is constructed with modules with two types of absorbers: tungsten-based SpaCal-W modules, which will be

built using tungsten 3D-printing technology, and lead-based SpaCal-Pb modules.

The number of particles crossing the detector is extremely high in the central region surrounding the beam pipe, inside which the proton beams of the LHC circulate. The current LHCb calorimeter is composed of Shashlik modules. The performance of these modules decreases over time due to radiation damage caused by the large flux of particles when the LHC is running. During the next Long Shutdown, these degraded Shashlik modules in the very central region around the LHC beampipe will be replaced with 32 SpaCal-W modules, and an additional 144 SpaCal-Pb modules will be placed around them.

In the upgrade of the ring-imaging Cherenkov (RICH) system, the whole electronics chain will be replaced. The detector will be equipped with a high-rate data acquisition system and a novel readout application-specific integrated circuit, called FastRICH, which is capable of providing precise timestamps of Cherenkov photons. These photons are produced when electrically charged particles, such as protons or electrons, travel faster than light in a medium.

The new LHCb RICH will be the first system featuring fast timing capabilities for single photons at the hundred-picosecond level, demonstrating once again how the challenging conditions of a flavour physics experiment at the LHC can lead to technological breakthroughs.

Prototypes of both subdetectors, SpaCal and RICH, have been successfully tested at CERN’s accelerator complex with beams from the Super Proton Synchrotron in preparation for the HL-LHC era.

LHCb collaboration

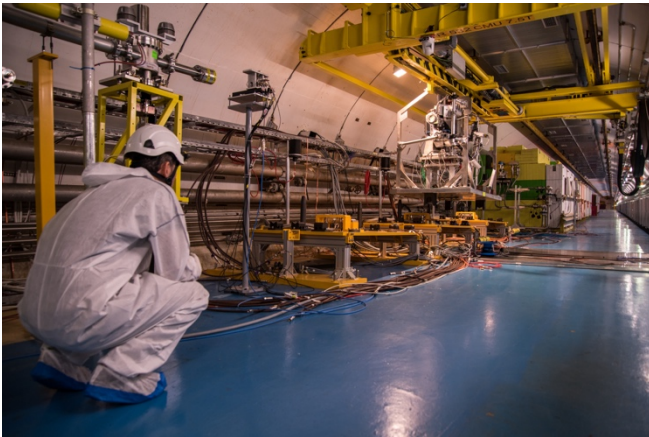
Bringing black hole jets down to Earth

The Fireball collaboration has used CERN’s HiRadMat facility to produce an analogue of the jets of matter and antimatter that stream out of some black holes and neutron stars

La version française de cet article n’est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

Dive into the heart of an active galaxy and you’ll find a supermassive black hole gobbling up material from its surroundings. In about one out of ten such galaxies, the black hole will also shoot out jets of matter at close to the speed of light. Such

relativistic black hole jets are thought to contain, among other components, a plasma of pairs of electrons and their antimatter equivalents, positrons.



View of the HiRadMat facility (Image: CERN)

This relativistic electron–positron plasma is believed to shape the dynamics and energy budget of the black hole and its environment. But how exactly this happens remains little understood, because it’s difficult both to measure the plasma with astronomical observations and to simulate it with computer programmes.

In a paper just published in *Nature Communications*, Charles Arrowsmith and colleagues from the Fireball collaboration report how they have used the HiRadMat facility at CERN to produce a relativistic beam of electron–positron plasma that allows this medium to be studied in detail in laboratory experiments.

Relativistic beams of electron–positron pairs can be created in several ways at different types of laboratories, including high-power laser facilities. However, none of the existing ways can produce the number of electron–positron pairs that is required to sustain a plasma – a state of matter in which the constituent particles are very loosely connected. Without sustaining the plasma, researchers cannot investigate how these analogues of black hole jets change as they move through a laboratory equivalent of the interstellar medium. This investigation is key to explaining observations from ground- and space-based telescopes.

Arrowsmith and colleagues found a way to meet these requirements at CERN’s HiRadMat facility. Their approach involved extracting within a mere nanosecond a whopping three hundred billion

protons from the Laboratory’s Super Proton Synchrotron and firing them onto a target of graphite and tantalum, in which a cascade of particle interactions generates huge numbers of electron–positron pairs.

By measuring the resulting relativistic electron–positron beam with a set of instruments, and comparing the result with sophisticated computer simulations, Arrowsmith and co-workers showed that the number of electron–positron pairs in the beam – more than ten trillion – is ten to hundred times greater than previously achieved, exceeding for the first time the number needed to sustain the plasma state.

“Electron–positron plasmas are thought to play a fundamental part in astrophysical jets, but computer simulations of these plasmas and jets have never been tested in the laboratory,” says Arrowsmith. “Laboratory experiments are necessary to validate the simulations, because what seems like reasonable simplifications of the calculations involved in the simulations can sometimes lead to drastically different conclusions.”

The result is the first from a series of experiments that the Fireball collaboration is carrying out at HiRadMat.

“The basic idea of these experiments is to reproduce in the laboratory the microphysics of astrophysical phenomena such as jets from black holes and neutron stars,” says co-author of the paper and lead researcher Gianluca Gregori. “What we know about these phenomena comes almost exclusively from astronomical observations and computer simulations, but telescopes cannot really probe the microphysics and simulations involve approximations. Laboratory experiments such as these are a bridge between these two approaches.”

Next in Arrowsmith and colleagues’ plasma pursuits at HiRadMat is to have these powerful jets propagate through a metre-long plasma and observe how the interaction between them generates magnetic fields that speed up the particles in the jets – one the greatest puzzles in high-energy astrophysics.

“The Fireball experiments are one of the latest additions to HiRadMat’s portfolio,” says operation manager of the facility Alice Goillot. “We’re looking forward to continue reproducing these

rare phenomena using the unique properties of CERN's accelerator complex."

Innovation programme under Grant Agreement No 101057511 (EURO-LABS).

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and

Ana Lopes

Le tunnel du LHC à l'honneur, sur une liste de 50 tunnels mythiques dans le monde

Selon l'International Tunnelling Association, le tunnel du LHC constitue une « remarquable prouesse de génie civil »



Tunnel du LEP/LHC, 1985. L'excavation a commencé, avec trois tunneliers, en février 1985 ; trois ans plus tard, l'anneau était terminé. (Image: CERN)

Le chantier du tunnel de l'accélérateur de particules le plus célèbre du monde s'est ouvert en 1983. Le tunnel, qui abritait initialement le [Grand collisionneur électron-positon](#), en service de 1989 à 2000, abrite à présent le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC).

Durant les travaux, l'équipe de construction du tunnel a dû relever de nombreux défis en matière d'ingénierie, comme l'excavation d'un tunnel

circulaire de 27 km d'un rayon constant et la résolution de multiples difficultés d'ordre géologique. De 1998 à 2005, le tunnel a fait l'objet de grands travaux afin de le préparer à recevoir le LHC : construction de nouveaux tunnels de transfert reliant le SPS au LHC, et excavation d'immenses cavernes souterraines destinées aux détecteurs ATLAS et CMS.

Cette prouesse est désormais reconnue par l'[ITA \(International Tunnelling and Underground Space Association\)](#), qui, à l'occasion de son 50e anniversaire, a inscrit le tunnel souterrain du LHC sur une liste de 50 tunnels mythiques dans le monde. L'ITA a publié un livre célébrant ces réalisations, mettant en exergue des projets monumentaux tels que le tunnel de base du Saint-Gothard et le tunnel sous la Manche.

La liste a été révélée lors du Congrès mondial des tunnels (*World Tunnel Congress*) qui s'est déroulé à Shenzhen en avril dernier. C'est là que les plans de génie civil pour le [Futur collisionneur circulaire](#) ont été présentés à la profession. Du fait de sa taille et de sa complexité technique, le projet suscite un grand intérêt de la part des ingénieurs et des entreprises ; le comité exécutif d'ITA s'est d'ailleurs rendu au CERN en décembre 2022. Pour en savoir plus sur le tunnel du FCC, lire [l'article correspondant](#) du *CERN Courier*.

John Osborne

Sécurité informatique : une confiance aveugle peut coûter cher

Nous savons tous comme il est difficile de trouver un logement convenable près du CERN, que ce soit dans le canton de Genève ou dans le Pays de Gex. D'autant plus lorsque vous devez faire cette démarche depuis l'étranger. La demande est démesurée par rapport à l'offre, et rien n'attire plus les escrocs que les personnes désespérées. Deux transactions frauduleuses ont été recensées récemment sur le site [CERN Marketplace](#), une sorte de marché aux puces entre particuliers sur lequel vous pouvez vendre vos livres, disques et ordinateurs, acheter une nouvelle voiture (d'occasion) ou trouver un logement. Dans les deux cas, les escrocs ont publié une annonce pour un appartement vacant sans pour autant posséder ce dernier. Cachés derrière de fausses identités, munis d'adresses électroniques quasiment intraquables et même, dans l'un des cas, d'un passeport volé, ils ont attiré les éventuels locataires avec une description détaillée de l'appartement, des photos et une adresse. Mais ce qui semblait être une proposition tout à fait crédible s'est avéré être une fiction. Les escrocs ont réussi à convaincre leurs victimes de signer un contrat de location et les ont poussées à verser une caution pouvant parfois atteindre plusieurs milliers d'euros, autant d'argent qui s'est évaporé dans la nature. Sur les sites de commerce en ligne (Amazon, eBay, etc.) comme sur un vrai marché aux puces, un contrat d'achat ou de vente traduit la confiance qui règne entre les parties. Le vendeur a confiance dans l'authenticité de l'argent qu'on lui remet, dans le caractère irrévocable de la transaction et dans la provision du chèque. L'acheteur se fie au vendeur pour lui remettre ou lui envoyer l'article commandé dans un état conforme à l'annonce et sans vices cachés. C'est pourquoi il est généralement préférable de réaliser ses transactions en main propre et en espèces sonnantes et trébuchantes. En tant qu'acheteur, vous pouvez voir (et essayer) l'article avant de l'acheter. En tant que vendeur, vous pouvez être rassuré, les faux billets sont rares (là où les chèques sans provision sont bien plus simples à produire). C'est également pour cette raison que les paiements en ligne devraient s'effectuer le plus

souvent possible par l'intermédiaire d'un tiers de confiance et d'un dépôt de garantie (*escrow*). Le site eBay offre ce type de paiement sécurisé. Sinon, protégez vos transactions avec une assurance, comme le proposent Amazon et PayPal.

CERN Marketplace est un forum de ventes entre particuliers non-modéré. Au-delà de la mise à disposition de la plateforme, le CERN ne saurait être tenu responsable des contenus qui y sont publiés. Une adresse électronique suffit pour rejoindre la plateforme, l'accès ne requiert ni garant ni vérification du profil. De plus, si les publications sont censées respecter les [Règles Informatiques du CERN](#) et les [Conditions d'utilisation de CERN Marketplace](#), elles ne font généralement l'objet d'aucune modération, vérification ou validation. Toute violation de ces conditions d'utilisation sera bien entendu examinée par l'équipe de la sécurité informatique du CERN et pourra entraîner la suppression de l'annonce, l'exclusion de son auteur et des sanctions (y compris une dénonciation aux services de police, comme ce fut le cas dans les deux affaires susmentionnées). Ne prenez pas de risques. Sur internet comme dans le monde réel, PRUDENCE EST MÈRE DE SÛRETÉ. À moins de connaître personnellement le vendeur ou l'acheteur, ne lui faites pas une confiance aveugle. Si vous cherchez à louer un appartement, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos connaissances : « Quelqu'un connaît-il ce propriétaire ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? ». Privilégiez les visites en personne, exigez une visite vidéo en direct ou demandez à un ami présent sur place de visiter l'appartement pour vous. Évitez à tout prix de verser de l'argent à des inconnus. Si nécessaire, exigez un dépôt de garantie pour que le versement de la somme n'ait lieu que si certaines conditions sont respectées. Rappelez-vous qu'une confiance aveugle peut coûter cher.

L'équipe de la sécurité informatique

Pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes en matière de sécurité informatique au

CERN, lisez nos [rapports mensuels](#) (en anglais). Si vous souhaitez avoir plus d'informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, visitez [notre site](#) ou

contactez-nous
à l'adresse Computer.Security@cern.ch.

à

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

27 mai–27 jun | At CERN | Meyrin and Prévessin
| CERN Table Tennis Club | EN & FR
[CERN 70th Anniversary Table Tennis
Tournament](#)

13 jun 16:30 | Knowledge Sharing | Online |
CERN Alumni Network | EN
[Celebrate 7 years of the CERN Alumni Network](#)

13 jun 17:30 | Knowledge Sharing | Council
Chamber | Staff Association | FR
[« La femme naît libre et demeure égale à
l'homme en droits », par Valentina Altopiedi](#)

14 jun 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR
Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 11 – Cultivating Emotional
Intelligence \(EI\) in the Era of Artificial
Intelligence \(AI\)](#)

14 jun (à partir du) | Au CERN | R1 & R2 | Novae
Euro 2024 – matchs sur grands écrans, R2 à 15h,
R1 à 18h & 21h

17 jun 11:00 | Knowledge Sharing | 40/S2-C01 &
Zoom | KT Seminars | EN
[AI and computing challenges: harnessing Large
Language Models at Thomson Reuters](#)

25 jun | Engineering | CERN Science Gateway |
ATS sector | EN
[Accelerator and Technology sector \(ATS\)
workshop](#)

2 jul 10:30 | At CERN | Online | SCE | EN & FR
[6th CERN Service Management Forum / 6è
Forum "CERN Service Management"](#)

2 jul–2 août | Knowledge Sharing | Main
Auditorium | Summer Student Programme | EN
[Summer student lecture programme 2024](#)

2 jul–31 jul | Knowledge Sharing | IT
Amphitheatre | CERN openlab | EN
[CERN openlab summer student lecture
programme 2024](#)

4 jul | 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science
Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: Exploring farther –
Machines for new knowledge](#)

6 jul 15:00 | At CERN | R3 terrace, Prévessin |
Music Club | EN & FR
[Hardronic Music Festival 2024](#)

Les inscriptions sont ouvertes

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) |
CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN
[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

17 – 21 juin : Travaux sur la RD 884 (2X2 voies) entre le CERN et Thoiry

Des travaux de réfection des enrobés sont planifiés **du 17 au 21 juin 2024 inclus** sur la 2X2 voies. Ils se tiendront **sur les deux voies côté Alpes**, entre **l'échangeur de Badian et le rond-point de Portes de France**. Sur cette portion, la circulation se fera en double sens sur le côté Jura avec un basculement de la circulation à hauteur de la bretelle d'accès à la 2x2 voies depuis Val Thoiry direction Gex. Sur la portion à double sens, la vitesse sera limitée à 80 km/h. Le dispositif sera maintenu 24 h/24 durant les travaux.

Attention !

- La circulation sera directement impactée **du 17 au 21 juin inclus**.
- **D'importants ralentissements sont à prévoir** sur la 2x2 voies à l'approche de Thoiry, et autour du giratoire de Val Thoiry, notamment en début de matinée.
- **Il ne sera pas possible de prendre la 2x2 voies à Val Thoiry en direction de Gex**. La déviation officielle est mise en place par la 2x2 voies, via l'échangeur de Challex.
- **Tous les accès et sorties dans le sens Bellegarde > Gex sont fermés entre Val Thoiry**

et Portes de France (dernière entrée possible : Saint-Jean-de-Gonville, dernière sortie possible : Val Thoiry).

- La voie entre le rond-point des Terrettes et le petit rond-point de Badian est **fermée dans le sens Terrettes > Badian** : l'accès au Pont de Fabry / écuries / voie cyclable se fait **uniquement par le passage sous la 2x2 voies depuis Pré Jacquet**.
- Tous les accès et sorties dans le sens Gex>Bellegarde sont maintenus.

Restez attentifs et prudents à l'approche de ces secteurs.



Parking du bâtiment 55 : stationnement à durée limitée

En raison du nombre limité de places de stationnement à proximité du bâtiment 55 et de la fréquence élevée des visites dans les services qu'il abrite, la durée de stationnement autorisée sur le parking qui jouxte l'entrée B du CERN est **limitée à 30 minutes maximum**. L'accès à ce parking est de plus **réservé aux personnes se rendant dans les bâtiments 55 et 33**.

Comme l'indique la signalisation, un **disque de stationnement** doit être apposé derrière le

pare-brise des véhicules qui y stationnent. Des contrôles réguliers sont effectués et le Service de sûreté peut, lorsque les règles ne sont pas respectées, procéder à la dénonciation des contrevenants en vue d'une verbalisation. Merci pour votre compréhension.

Département SCE

Appel à tous les nouveaux diplômés et à leurs superviseurs

Vous avez jusqu'au 25 juin pour donner votre avis sur les programmes à l'intention des nouveaux diplômés du CERN

Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de l'excellence, l'Organisation veut dresser un premier bilan des programmes à l'intention des nouveaux diplômés du CERN, un peu plus d'un an après leur mise en place. Mais nous ne pouvons le faire sans vous. Nous avons besoin de votre avis, de vos commentaires et de vos suggestions. Le 3 juin, quatre enquêtes ont été envoyées par courrier électronique, respectivement aux trois catégories de nouveaux diplômés (professionnels en début de carrière, diplômés de projet, boursiers de recherche) et à leurs superviseurs. Considérez ces enquêtes comme une occasion d'influencer l'avenir de ces programmes, tant pour les bénéficiaires que pour leurs superviseurs au CERN.

Pourquoi devrais-je participer à cette enquête ?

- **Pour apporter votre pierre à l'édifice** : votre contribution peut conduire à faire évoluer les programmes de façon très utile.
- **Pour exprimer votre avis** : c'est l'occasion de nous faire part de votre ressenti. Qu'est-ce qui

fonctionne bien selon vous ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Que faut-il changer ?

- **Pour faire entendre votre voix** : chaque avis compte. Que vous souhaitiez suggérer l'organisation d'un plus grand nombre d'activités sociales, ou une révision complète de la manière dont nous recrutons, accueillons, supervisons ou formons les nouveaux diplômés, ou encore nous donner un retour sur certains aspects de vos activités ou sur votre charge de travail, cela nous intéresse.

Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de dégager du temps quand on fait ses premiers pas dans le monde professionnel ; c'est pourquoi nous avons veillé à ce que répondre à l'enquête ne prenne pas plus de 15 minutes. Par ailleurs, vos réponses seront anonymisées. **Vous avez jusqu'au 25 juin pour nous donner votre avis.** Faites une petite pause dans votre journée et répondez à l'enquête ; vous contribuerez à ce que nos programmes à l'intention des nouveaux diplômés soient les meilleurs possibles.

Département HR

Le Jardin des Particules : inscrivez votre enfant pour l'année scolaire 2024/2025

Il est encore temps d'inscrire votre enfant à la crèche ou à l'école du Jardin des Particules pour l'année scolaire 2024/2025.

Le Jardin des Particules accueille environ 100 enfants, répartis en fonction de leur âge :

- la crèche s'occupe d'enfants de quatre à 36 mois (deux, trois ou cinq jours par semaine) ;
- l'école accueille des enfants entre trois et huit ans (toute la journée, cinq jours par semaine).

Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur le [site web du Jardin des Particules](#).

Venez visiter le Jardin des Particules lors des **portes ouvertes les 18 et 20 juin, entre 12 h 30 et 13 h 30.**

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

- Carole Cherpin (inscriptions/informations) : info.jdp@cern.ch
- Roberta Cavigliasso (direction et informations pédagogiques) : roberta.cavigliasso@cern.ch

Pour réserver une visite individuelle du Jardin des Particules, veuillez contacter :

- info.jdp@cern.ch
- 0041 22 767 36 04 ou 0041 75 411 34 1